

腾讯犀牛鸟开源课题实战

项目申请书

申请课题	TencentDB-Agent-Memory
申请人	【请填写姓名】
学校 / 专业	【请填写学校】 / 人工智能专业硕士研究生
联系方式	【请填写邮箱、手机号或 GitHub 主页】
申请方向	LLM Agent、数据库智能体、Memory 机制、Text-to-SQL、理论推理与实验复现

申请陈述：我希望参与 TencentDB-Agent-Memory 课题，在真实开源协作中学习数据库智能体的记忆建模、任务规划、长期上下文管理与工程实现方法，并结合自己在 LLM 推理、Text-to-SQL 和符号约束程序合成方向的研究积累，为项目贡献可复现的代码、文档和实验分析。

一、时间规划

根据组委会给出的 8 月 1 日至 9 月 10 日实战周期，我将以周为单位推进学习、开发、测试和总结，并在 8 月初与 8 月底两个关键反馈节点主动向导师同步进展。

阶段	时间	主要任务	预期产出
第 1 周	8.1-8.7	完成项目环境搭建，阅读 README、贡献指南、核心模块代码和已有 issue；梳理 TencentDB-Agent-Memory 的整体架构、依赖组件、数据流和测试方式。	环境复现记录、模块阅读笔记、可参与 issue 清单。
第 2 周	8.8-8.14	重点理解 Agent Memory 的存储、检索、更新、压缩和调用逻辑，结合数据库场景分析记忆模块如何影响查询理解、任务规划和工具调用。	Memory 机制分析文档，1 个文档类或小型修复 PR。
第 3 周	8.15-8.21	选择一个中等复杂度 issue 或导师建议的子任务，完成方案设计；若涉及算法改进，明确输入输出、关键变量、目标函数或启发式规则。	设计说明、实验计划、核心代码原型。
第 4 周	8.22-8.28	实现主要功能，补充单元测试或最小复现实验；重点保证改动最小、接口清晰、日志可追踪、结果可复现。	功能 PR、测试结果、导师反馈前的阶段总结。
第 5 周	8.29-9.4	根据 8 月底反馈修正实现，完善 benchmark 或对比实验；关注记忆策略对准确率、鲁棒性、延迟和 token 成本的影响。	修订 PR、实验表格、消融分析。
第 6 周	9.5-9.10	完成代码 review 修改、文档补充、最终复盘和贡献总结；沉淀后续可继续参与的 issue 与研究问题。	合并或待合并 PR、最终总结、后续贡献计划。

期望获得的成长 / 收益

- 从科研型 LLM Agent 理解进一步走向真实开源工程贡献，掌握 issue 分析、方案设计、PR 提交、代码 review 与社区协作流程。
- 在数据库智能体场景中理解 Memory 对复杂任务分解、历史信息利用、错误恢复和长期交互质量的影响，形成可复现实验意识。
- 提升将理论推理转化为工程模块的能力，包括把符号约束、检索策略、记忆压缩和评估指标写成清晰接口与可测试代码。
- 沉淀可用于后续研究和毕业课题的方向，例如面向 Text-to-SQL / 数据库运维 Agent 的可解释记忆机制、成本受控的长期上下文管理、以及基于反馈的记忆更新策略。

期望熟悉的技术 / 模块

- TencentDB-Agent-Memory 的项目结构、核心入口、配置系统、测试流程、日志与结果保存方式。
- LLM Agent 的 memory store、retriever、planner、tool calling、reflection / feedback loop 等关键模块。
- 数据库场景下的上下文构造、schema 信息利用、历史查询复用、错误案例总结和多轮交互状态维护。
- Python 工程实践、单元测试、评估脚本、benchmark 设计、文档编写和 GitHub 协作规范。

二、开源经历

本次自己参与的 issue 链接和心得体会

目前待补充具体 issue 链接：【请填写本次报名时选择或已经评论 / 提交 PR 的 issue 链接】。如果尚未正式参与 issue，我计划先从文档完善、最小 bug 修复、测试用例补充和 memory 行为分析类任务切入，再逐步承担涉及核心逻辑的功能改进。

我对该课题的理解是：TencentDB-Agent-Memory 并不只是简单记录历史对话，而是需要在数据库智能体任务中解决“哪些信息值得记住、如何检索、何时更新、怎样避免错误记忆累积、如何在成本和效果之间权衡”等问题。这与我此前参与的 Text-to-SQL 交互诊断、符号约束 LLM Agent 研究高度相关，因此我希望把科研训练中形成的问题分解、数学建模和实验验证能力带入开源实践。

曾经参与的相关科研 / 项目经历

- When the Bottleneck Shifts: Diagnosing and Closing Information Gaps in Interactive Text-to-SQL: 参与交互式 Text-to-SQL 方向研究，关注数据库问答中信息缺口的诊断与补全。本人主要负责理论推理相关工作，包括问题建模、推理逻辑梳理、方法合理性分析和实验结论解释。该经历使我熟悉 schema 理解、多轮交互、错误来源分析和数据库场景下 LLM 行为评估。
- SIGMA: A Symbolically-Constrained LLM Agent for Resource-Efficient Relational Program Synthesis: 参与符号约束 LLM Agent 与关系程序合成方向研究，重点关注如何用约束减少无效搜索、提高推理效率并增强结果可解释性。本人负责理论推理部分，训练了我将自然语言任务、符号约束、搜索空间和优化目标统一表达的能力。
- 上述经历虽然主要面向科研项目，但与开源课题中的 Agent Memory、数据库任务、推理链路和效率约束具有较强连接。我能够较快阅读论文和代码，把方法假设拆解为可验证实验，并从失败案例中定位模型、数据或工程实现问题。

具备的上手能力和开发经验

- 具备 AI / LLM 方向的研究训练，能够阅读英文论文、复现方法、分析公式与实验设置，并将研究问题转化为代码任务和评估方案。
- 熟悉 Python 编程、深度学习实验基本流程、数据处理、训练 / 评估脚本组织、随机种子与结果记录等复现要求。
- 熟悉 Text-to-SQL、LLM Agent、符号约束推理、关系型数据建模等方向的基本概念，能够理解数据库智能体中 schema、query、历史交互和工具调用之间的关系。
- 具备较强学习能力：面对新项目时会优先定位入口文件、配置文件、数据加载、模型 / Agent 定义、memory 模块、损失或评价指标、测试与日志路径，再进行最小可验证修改。

对项目技术栈的掌握与学习计划

我会以“先跑通、再读懂、再贡献”的方式进入项目：第一步复现官方示例和测试；第二步绘制核心模块的数据流和调用图；第三步选择边界清晰的 issue 提交 PR；第四步在导师建议下尝试与 Memory 策略、评估指标或文档体系相关的改进。对于不确定的设计，我会先用最小实验验证，再提交方案讨论，避免大规模重构。

三、其他资料

个人简历

个人简历：可作为附件上传至问卷，或在此处提供链接：【请填写简历链接 / GitHub 主页 / 个人主页】。

参与意愿与社区贡献计划

我非常希望参与 TencentDB-Agent-Memory 课题。一方面，该方向与我的研究背景高度契合：我正在关注 LLM Agent、Text-to-SQL、数据库场景推理和符号约束方法，希望把已有理论推理能力落到真实工程系统中；另一方面，我也希望通过腾讯犀牛鸟开源人才培养计划学习规范的开源协作方式，在导师指导下为社区留下可维护、可复现、可解释的贡献。

如果入围，我将以稳定时间投入完成每周计划，主动同步进度，及时响应 review，并优先保证代码质量、测试覆盖和文档清晰度。除完成指定任务外，我也愿意继续参与 issue 讨论、文档维护、实验复现和后续功能迭代，为 TencentDB-Agent-Memory 的长期发展贡献力量。

可补充附件

- 附件 1：个人简历。
- 附件 2：相关科研项目截图或论文投稿页面截图。
- 附件 3：GitHub 主页、已有代码仓库或开源贡献链接。

相关科研项目截图

下图为本人参与的相关研究项目截图，两个项目均与数据库场景、LLM Agent、推理效率或理论分析相关，可作为申请材料中的经历补充。

